ULLL FIR
VATSIM

РПИ Санкт-Петербург

Инструкция по использованию плагина Galaxy ATM System для КСА УВВД «EuroScope»

РЦ, ДПК и КДП Санкт-Петербург (ULLL)

Разработал	ULLL FIR VATSIM	**Утверждено** Приказом руководителя РПИ от _____ № _____	
Редакция	**1**	**Дата введения**	**12.10.2026**

ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕТИ VATSIM

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ **3**
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ **4**
УСТАНОВКА **4**
ВХОД В СИСТЕМУ **5**
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС **6**
СТРОКА МЕНЮ **6**
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ **7**
КООРДИНАТНЫЕ ОТМЕТКИ ВС **8**
ФОРМУЛЯР СОПРОВОЖДЕНИЯ ВС **9**
ДЕЙСТВИЯ МЫШЬЮ 9
ИНДИКАТОРЫ В ФОРМУЛЯРЕ 10
ВКЛАДКА MODE-S 11
МЕНЮ ПОЗЫВНОГО 11
СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА УПРАВЛЕНИЯ **12**
ИНСТРУМЕНТЫ КАРТЫ **13**
КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ КАРТЫ 13
ЛИНЕЙКА 13
МАРШРУТ ВС И ЗОНА ЗАЩИТЫ 13
СПИСОК РЦ **14**
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТАХ (STCA) **14**
ЗОНЫ, SIGMET, APW, АТИС **15**
ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ 15
SIGMET 15
APW — ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ЗОНЕ 16
АТИС 16
ПЕЛЕНГАТОР (АРП) **16**
КОДЫ ВРЛ **16**
КОМАНДЫ **17**
НАСТРОЙКИ GALAXYATMSYSTEM.JSON **17**
ЛИСТ ВНЕСЁННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ **19**

Список использованных сокращений

АРП	Автоматический радиопеленгатор
АТИС	Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома (ATIS)
ВПП	Взлётно-посадочная полоса
ВРЛ	Вторичный радиолокатор; код ВРЛ — код ответчика (сквок)
ВС	Воздушное судно
ДПК	Диспетчерский пункт подхода (APP)
ИВО	Индикатор воздушной обстановки (экран радара EuroScope)
КДП	Командно-диспетчерский пункт (DEL, GND, TWR)
КСА УВВД	Комплекс средств автоматизации управления виртуальным воздушным движением
КТА	Контрольная точка аэродрома
КФ	Конфликт (прогноз или факт нарушения интервалов)
ЛКМ / ПКМ / СКМ	Левая / правая / средняя кнопка мыши
Бок.	Боковая кнопка мыши
ПВП / ППП	Правила визуальных полётов / правила полётов по приборам
РПИ	Район полётной информации (FIR)
РЦ	Районный центр (ACC, позиции CTR)
УВД	Управление воздушным движением
ФПЛ	Полётный план (FPL)
ФС	Формуляр сопровождения ВС (метка)
Э/П	Эшелон перехода
AFL	Текущий эшелон ВС
APW	Area Proximity Warning — предупреждение о приближении к зоне ограничений
AUP	Airspace Use Plan — план использования воздушного пространства
CFL	Cleared Flight Level — разрешённый (заданный) эшелон
CLAM	Cleared Level Adherence Monitoring — отклонение от разрешённого эшелона
COPX	Точка выхода из сектора (передачи управления)
RAM	Route Adherence Monitoring — отклонение от маршрута или заданного курса
RFL	Requested Flight Level — эшелон по плану
RVSM	Сокращённый минимум вертикального эшелонирования
SSA	Сигнал нарушения интервалов эшелонирования (потеря или прогноз потери разделения)
STCA	Short Term Conflict Alert — краткосрочное предупреждение о конфликте
XFL	Exit Flight Level — эшелон выхода (передачи)

Общие сведения

Плагин «Galaxy ATM System» для ПО «EuroScope» является дополнительным программным обеспечением, которое диспетчер РЦ, ДПК или КДП Санкт-Петербург (ULLL) использует при ОВД в сети VATSIM.

Плагин заменяет стандартные метки и символы EuroScope собственными формулярами сопровождения ВС и координатными отметками, выводит панель управления рабочего места, строку меню, список РЦ, обеспечивает согласование со смежным диспетчером, отображение зон ограничений и SIGMET, предупреждение о конфликтах (STCA), пеленгатор (АРП) и выдачу кодов ВРЛ.

В целях правильного использования плагина разработана настоящая Инструкция.

Плагин реализует следующие функции:

- формуляры сопровождения ВС трёх видов: РЦ, ДПК и КДП;
- окна назначений: CFL/XFL, курс (в том числе перетаскиванием вектора), скорость и число Маха, RVSM, передача управления, COPX, свободный текст;
- согласование эшелона и точки выхода/входа со смежником;
- панель управления и строка меню с выпадающими меню;
- список РЦ на ИВО или в отдельном окне;
- зоны ограничений с активностью по AUP и NOTAM, предупреждение APW, SIGMET;
- предупреждение о конфликтах (STCA) с интервалами по зонам ответственности;
- пеленгатор (АРП) по данным TrackAudio / Audio for VATSIM;
- линейка, зарисовки на карте, маршруты ВС, векторы прогноза, дуги спутного следа;
- АТИС, QNH и эшелон перехода, выдача кодов ВРЛ с общего сервера;
- русский и английский интерфейс.

Плагин работает только после входа в систему КСА (раздел «Вход в систему»). На тренажёре (Sweatbox, симулятор, воспроизведение) вход не требуется.

> Все команды плагина вводятся в командную строку EuroScope и начинаются с точки, например `.rc`. Полный перечень приведён в разделе «Команды».

Установка

1. Запустить установщик `GalaxyATMSystemSetup-<версия>.exe`. По умолчанию плагин устанавливается в папку `Документы\Galaxy ATM System`. Пункт «Установить шрифт Inter» оставить отмеченным: этим шрифтом рисуется список РЦ.
2. В EuroScope открыть **OTHER SET** → **Plug-ins**, нажать **Load** и выбрать `GalaxyATMSystem.dll`. Если плагин уже загружался из этой папки, достаточно перезапустить EuroScope.
3. Загрузить рядом плагины **TopSky**, **ULLLPlugin** и **VCH**: часть элементов формуляра вызывает их функции.
4. Проверить файлы `GalaxyATMSystem.json` и `Zones.ULLL.json` рядом с DLL. При обновлении установщик их не перезаписывает, поэтому пользовательские правки сохраняются.

Если шрифт Inter не установлен, плагин сообщит об этом, и список РЦ будет нарисован шрифтом Arial. Шрифт можно установить вручную (rsms.me/inter), после чего перезапустить EuroScope.

Для работы пеленгатора (АРП) должен быть запущен TrackAudio или Audio for VATSIM standalone. Порядок запуска EuroScope и TrackAudio значения не имеет.

После правки `GalaxyATMSystem.json` выполнить команду `.reload` — конфигурация и зоны перечитываются без перезапуска EuroScope. Журнал работы плагина пишется в файл `GalaxyATMSystem.log` рядом с DLL.

Вход в систему

Пока диспетчер не вошёл в систему, на панели виден только блок «Авторизация», а формуляры, меню и инструменты недоступны.

1. Подключиться к VATSIM диспетчером.
2. Нажать **LOGIN** в верхней строке меню. Откроется окно «Вход в систему КСА».
3. Ввести фамилию, имя, отчество (если есть) и пароль, указанные при регистрации. **Enter** переводит на следующее поле, **Esc** отменяет ввод.
4. Нажать «Войти». Сервер сверит данные с позицией диспетчера в сети VATSIM. После успешного входа данные сохраняются, и в следующий раз вход выполняется автоматически.

Возможные сообщения при входе приведены в таблице 1.

Сообщение	Действия диспетчера
Ждём, пока сеть VATSIM покажет вашу позицию…	Сеть обновляет данные с задержкой, подождать около минуты.
Неверные фамилия, имя, отчество или пароль	Проверить ввод: данные должны совпадать с регистрацией.
Вы не зарегистрированы в системе КСА	Зарегистрироваться по ссылке «Регистрация» в окне входа.
Слишком много попыток — подождите минуту	Повторить попытку через минуту.
Нет связи с сервером	Проверить подключение к интернету и повторить попытку.
Доступ приостановлен	Доступ к учётной записи ограничен, обратиться к руководству РПИ. После снятия ограничения нажать LOGIN.

Таблица 1 – Сообщения при входе в систему

На тренировочном подключении (Sweatbox, симулятор, воспроизведение, сервер VATSIM Sweatbox) вход не требуется: функции открываются сразу. Выйти из системы можно командой `.logout`.

Пользовательский интерфейс

КСА УВВД «Galaxy ATM System» относится к системам мониторинга с высоким уровнем автоматизации, требующим активного взаимодействия диспетчера с отображаемыми данными. Для этого:

- все окна плагина (меню, окна назначений, согласование, список РЦ) выполнены в одном стиле и вызываются однотипно — щелчком по нужному элементу;
- элемент формуляра или меню под курсором подсвечивается; недоступные пункты меню показаны серым;
- любое открытое меню или окно закрывается клавишей **Esc** или щелчком мимо него.

Рабочее место состоит из следующих элементов:

- строка меню в верхней части ИВО;
- панель управления у правого края ИВО;
- координатные отметки и формуляры сопровождения ВС;
- список РЦ (на ИВО или в отдельном окне);
- вспомогательные окна: АТИС, рамка пеленгатора, карточки зон и SIGMET.

Язык интерфейса переключается командами `.rus` и `.eng` или через меню «Настройки».

Строка меню

После входа в систему каждое название в верхней строке открывает своё меню. Пока одно меню открыто, наведение курсора на соседнее название открывает его. Строка со стрелкой › открывает подменю — при наведении или щелчке. Пункты с галочкой не закрывают меню, чтобы можно было переключить несколько подряд, остальные пункты закрывают меню.

Переключатель, у которого есть команда, выполняет эту команду (с тем же сообщением в чате EuroScope); переключатель, повторяющий панель, меняет ту же настройку, что и панель. Справа в строке меню отображается текущая раскладка клавиатуры (RU/EN).

Меню	Состав
Настройки	Язык ›; единицы ›: высота (FL, метры, FL и метры), вертикальная скорость, путевая скорость, расстояние; фильтр высот вкл/выкл (в названии — текущие границы); боковая кнопка линейки ›; замер быстродействия; перечитать конфигурацию; выйти из системы.
Вид	Показывать метки; вид метки ›; шрифт метки › (8–16); строк в метке › (2 или 3); скорость на метке; вектор по времени и время вектора › (1–15 мин); вектор по расстоянию и длина вектора › (5–50 км); вектор по плану; высота на векторе. Векторы по времени и по расстоянию взаимоисключающие.
Карта	SIGMET, зоны, конфликты (STCA), пеленгатор; измерить (включает линейку); убрать маршруты, линейки, линии и окружности, надписи. Пункт STCA серый, если STCA выключен в конфигурации.
Аэродром	Окно буквы АТИС; текст АТИС; АТИС аэродрома › (аэродромы с АТИС в эфире и их буквы); QNH в гПа и мм рт. ст., эшелон перехода (только для чтения).

Меню	Состав
Списки	Список РЦ; масштаб списка › (25, 50, 75, 100 %); сортировка › (столбец и порядок); сбросить фильтры списка.
Метео	Обновить METAR, обновить SIGMET; SIGMET загружено › — заголовки до 15 SIGMET.
Загрузка	Обновить всё, план зон (AUP), NOTAM, АТИС; число записей в плане зон и NOTAM. Пункты серые, если соответствующая загрузка выключена.
Статистика	Число целей, ВС под моим управлением, ВС с SSA, активных зон, время последнего расчёта STCA; замер быстродействия.
Справка	Команды плагина (выводятся в чат EuroScope), о плагине, открыть журнал, открыть папку плагина.
Почта, Архив	Функции не реализованы, в меню одна серая строка.

Таблица 2 – Меню верхней строки

Панель управления

Панель управления предоставляет диспетчеру информацию о текущем состоянии рабочего места и позволяет менять настройки отображения. Панель расположена у правого края ИВО под строкой меню.

В шапке панели показаны время UTC, дата и режим работы:

- **OPS** — работа в сети VATSIM;
- **SIM** — тренажёр;
- **OFFLINE** — нет подключения;
- **SUP** — супервайзер.

Кнопка «–» в углу сворачивает панель, «+» разворачивает. Свёрнутую панель можно перетаскивать. Команда `.ulll` полностью скрывает или показывает панель. Назначение блоков панели приведено в таблице 3.

Блок	Описание
Таймер	Секундомер для замеров. Кнопка **С**: ЛКМ — запуск/остановка, ПКМ — сброс. При подключении к сети таймер запускается автоматически.
Пользователь	Обозначение поста, ФИО диспетчера и роль. Данные берутся из разделов `Positions` и `UserNames` конфигурации.
Векторы	**Д** — вектор по дальности, длина в км выбирается в поле справа. **Э** — вектор по времени, время в минутах выбирается в поле справа. **Вектор по плану** — вектор строится вдоль маршрута плана полёта. **Расчётный эшелон** — на векторе подписывается прогнозируемый эшелон. Векторы рисуются для целей выше 700 ft с путевой скоростью от 10 kt.
ФС	**Р-р шрифта** — размер шрифта формуляров. **2 строчный / 3 строчный** — компоновка формуляра. **скорость** — показывать путевую скорость в формуляре.

Блок	Описание
Ед. изм.	Высота: FL, M (метры) или FL+M. Вертикальная скорость: фут/мин или м/с. Путевая скорость: узлы или км/ч. Расстояние: морские мили или километры.
Фильтр высоты	Границы **Макс** и **Мин** задаются в эшелонах (щелчок по полю открывает ввод). Галочка «Использовать» включает фильтр. Цели вне диапазона скрываются вместе с формулярами, векторами и дугами следа.
Масштаб и коды	Число вверху — ширина видимой области в выбранных единицах расстояния. Вертикальный ползунок меняет масштаб ИВО от 6 до 900 NM: вверх приближает, вниз отдаляет. **ВСЕ** — пропускать все коды; **БП** — цели без привязки к плану. Поле **ВВ1** задаёт коды источника ВВ1, квадрат справа включает этот источник.
Коды бедствия, Двойной код	Коды бедствия — ВС с кодами 7500, 7600 или 7700. Двойной код — коды, одновременно выставленные на нескольких ВС.
Аэродром	Индекс аэродрома из конфигурации (ULLI). **ДАВЛ** — давление в мм рт. ст. и гПа из актуального METAR. **Э/П** — эшелон перехода. Кнопка **АТИС** открывает окно с текстом АТИС. Окно прокручивается и перетаскивается.

Таблица 3 – Блоки панели управления

Координатные отметки ВС

На ИВО каждое ВС отображается координатной отметкой. Вид символа зависит от источника информации и статуса ВС (таблица 4).

Символ	Описание
	Отметка вторичной радиолокации (режим A/C или S).
	Отметка ВС, находящегося на управлении у текущего диспетчера: в символ вписывается «звезда».
	Отметка первичной радиолокации (нет ответа ответчика).
	ВС, выполняющее полёт по ПВП и не находящееся на управлении.
	История — предыдущие положения ВС.

Таблица 4 – Координатные символы ВС

Цвет отметки, истории и вектора соответствует статусу ВС (тот же цвет, что у формуляра). Отметка и вектор окрашиваются **красным** при сигнале SSA (раздел

«Предупреждение о конфликтах (STCA)»). При наведении курсора на формуляр РЦ отметка этого ВС подсвечивается.

Помимо координатного символа в трековую группу входят:

- **вектор прогноза** — по времени, по расстоянию или по плану (настраивается на панели или в меню «Вид»);
- **дуги спутного следа** позади отметки ВС категорий H и J: одна дуга для H, две для J;
- **зона защиты** — окружность радиусом 10 км вокруг отметки, включается ЛКМ по путевой скорости в формуляре;
- **маршрут ВС** — оставшийся маршрут с названиями точек и расчётным временем пролёта, включается ЛКМ по COPX.

Если зажать ЛКМ на отметке и потянуть, ВС назначается курс по направлению курсора; при этом учитывается радиус разворота по путевой скорости и предельному крену.

Формуляр сопровождения ВС

Плагин рисует собственные формуляры трёх видов: **РЦ** (контроль), **ДПК** (подход) и **КДП** (вышка). По умолчанию вид выбирается по позиции диспетчера: APP получает формуляр ДПК, DEL/GND/TWR — формуляр КДП, остальные позиции работают с формуляром РЦ. Вид можно задать вручную командой `.formular ctr|app|twr|auto`, а команда `.formular` без параметра скрывает или показывает формуляры.

Формуляр имеет два состояния: обычное и развёрнутое. Переход в развёрнутое состояние происходит при наведении курсора на формуляр: в формуляре РЦ появляются код ВРЛ, правила полёта, назначенные курс и скорость, тип ВС и авиакомпания. ВС, по которым пришло уведомление или выполнено согласование, выделяются цветом «входящий».

Формуляр перетаскивается за любое место с зажатой ЛКМ; пока формуляр перетаскивается, элементы под курсором не подсвечиваются.

Сектор в первой строке формуляра (в том числе при передаче, например `W→KT`) показывается по обозначению `Designation` из раздела `Positions` конфигурации, а при его отсутствии — по идентификатору из секторного файла.

Действия мышью

Функции полей формуляра приведены в таблице 5. Поле под курсором подсвечивается. Элементы, которые есть на формулярах ДПК и КДП, работают так же, как на формуляре РЦ.

Поле	ЛКМ	ПКМ
Позывной	Выбрать ВС и показать строку информации EuroScope	Меню позывного (таблица 8)
Позывной, Бок.	Боковая кнопка мыши открывает окно свободного текста	
Сектор / передача	Окно передачи управления (в том числе на формуляре КДП)	Функция TopSky
Текущий эшелон (AFL)	Окно статуса RVSM (Approved, Exempt, Not Approved, Turbulent)	Поставить или снять отметку «английский язык» √

Поле	ЛКМ	ПКМ
CFL	Окно выбора разрешённого эшелона (прокрутка колесом или ввод)	Функция TopSky. Если выдан заход CA/VA — сбрасывает его
XFL	Функция TopSky	Выбор эшелона выхода, отправляет предложение согласования
COPX (точка выхода)	Показать или скрыть маршрут с расчётным временем пролёта точек	Окно выбора точки маршрута (полёт напрямую на точку)
Курс (AHDG)	Сбросить назначенный курс	Окно выбора курса
Скорость (ASP)	Окно скорости: вкладки IAS и Mach, модификатор ускорения/торможения	Функция TopSky
Путевая скорость	Показать или скрыть зону защиты радиусом 10 км	—
Тип ВС	Функция TopSky / VCH	Окно свободного текста
Примечание	Функция TopSky	Очистить свободный текст
Предупреждение A####	Меню кода ВРЛ (раздел «Коды ВРЛ»)	
V (ПВП)	Окно плана полёта	—
Строка согласования	Входящий запрос: окно «Согласование» с кнопками Accept / Reject. Своя строка (точка или эшелон): меню Cancel / ManCoord	
Развёрнутый формуляр, СКМ	Открыть или закрыть вкладку mode-s (раздел «Вкладка mode-s»)	
Отметка цели	Тянуть с зажатой кнопкой, чтобы задать курс	Меню курса TopSky

Таблица 5 – Функциональные поля формуляра сопровождения

Формуляры ДПК и КДП короче формуляра РЦ: в них нет кода ВРЛ, назначенной вертикальной скорости и отметок RVSM, зато показываются категория турбулентности `H` / `J` и ВПП. В формуляре КДП рейсы по ПВП отмечаются `V`. Поле **ARWY** (ВПП прибытия) на развёрнутом формуляре ДПК/КДП показывается только у ВС, прибывающих на аэродром из конфигурации (`Airport`, ULLI).

Индикаторы в формуляре

В формуляре могут отображаться индикаторы особых состояний ВС (таблица 6).

Индикатор	Значение
`EM` `RDO` `HIJ`	Код бедствия: 7700 (авария), 7600 (отказ связи), 7500 (незаконное вмешательство).
`SSA`	Сигнал STCA: интервал с другим ВС нарушен или будет нарушен в ближайшие 2 минуты. Отметка и вектор окрашиваются красным.
`APW`	Предупреждение о зоне ограничений. Жёлтый — ВС войдёт в зону по прогнозу, красный — уже находится в ней. После APW может выводиться обозначение зоны.
`SSR`	Этот код ВРЛ выставлен ещё на одном ВС.
`A1234`	Код на борту отличается от назначенного. ЛКМ открывает меню кода ВРЛ.

Индикатор	Значение
RAM CLAM	RAM — ВС отклонилось от маршрута или назначенного курса. CLAM — ВС отклонилось от разрешённого эшелона.
t r	Тип связи пилота: только текст (t) или только приём голосом (r).
MAPP	Уход на второй круг. Появляется, когда в примечание вписано MISAP.
↑ ↓	Тенденция по высоте: набор или снижение к CFL. Если ВС не выдерживает CFL, значение CFL подсвечивается красным.
CA VA	Разрешён заход по приборам (CA) или визуальный заход (VA).
R N E	Статус RVSM: допущен, не допущен, исключение. N и E показываются и на свёрнутом формуляре.
√	Пилот ведёт связь на английском языке. Отметка общая для всех диспетчеров.
V	Полёт по ПВП.
{*} {}	Только на тренажёре: ВС управляется симулятором или нет.
ABC→XYZ	Идёт передача управления от одного сектора другому.

Таблица 6 – Индикаторы в формуляре сопровождения

Вкладка mode-s

Щелчок СКМ по развёрнутому формуляру открывает под ним ряд вкладок `mode-s gnrl route sysco sensors` и данные Mode-S. Повторный щелчок СКМ или ЛКМ по `mode-s` их убирает. Выбор запоминается для каждого ВС до перезапуска EuroScope. Работает только вкладка mode-s, остальные показаны серым. Содержимое вкладки приведено в таблице 7.

Строка	Пример	Содержание
1	`155BE9(RUS) SDM6407`	24-битный адрес и государство регистрации, позывной. Адрес берётся из `CODE/` в поле 18 плана; при его отсутствии — `------`.
2	`F330 F--- fm0000 1013.3`	Эшелон по Mode C, выбранный экипажем эшелон (в сети не передаётся, `F---`), вертикальная скорость (ft/min, шаг 50), установка давления: выше Э/П 1013.3, ниже — QNH с панели.
3	`062° Kt448 ---`	Магнитный курс, истинная воздушная скорость, крен (L15°/R15°; при крене менее 2° — `---`).
4	`059° Kt273 M0.77`	Путевой угол, приборная скорость, число Маха.
5	`---° Kt--- -50.4°C`	Ветер (пилотский клиент не передаёт) и температура по стандартной атмосфере.

Таблица 7 – Содержимое вкладки mode-s

Истинная скорость, IAS и число Маха рассчитываются по путевой скорости в стандартной атмосфере без учёта ветра.

Меню позывного

Меню позывного открывается щелчком ПКМ по позывному в формуляре (рисунок 1). Недоступные пункты показаны серым. Пункты меню приведены в таблице 8.

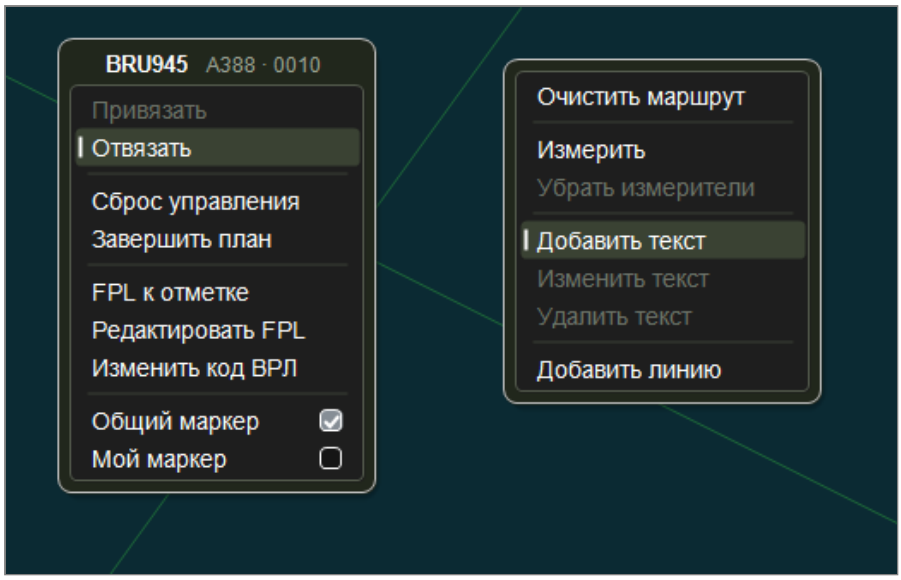


Рисунок 1 – Меню позывного (слева) и контекстное меню карты (справа)

Пункт	Действие
Привязать	Привязать план полёта к отметке цели.
Отвязать	Отвязать план от отметки.
Сброс управления	Снять ВС с управления (доступно для своих ВС).
Завершить план	Снять ВС с управления, отвязать план и убрать рейс из списка РЦ.
FPL к отметке	Выбрать план полёта для этой отметки (стандартный диалог EuroScope).
Редактировать FPL	Открыть окно плана полёта.
Изменить код ВРЛ	Открыть меню кода ВРЛ.
Общий маркер	Выделить формуляр для всех диспетчеров.
Мой маркер	Выделить формуляр только у себя.

Таблица 8 – Пункты меню позывного

Согласование и передача управления

Отправка запроса

- **Эшелон выхода:** ПКМ по XFL и выбор эшелона.
- **Точка:** выбор точки за пределами своего сектора в окне передачи или в окне COPX.

Отправленный запрос отображается в формуляре отдельной строкой. Щелчок по точке или эшелону своей строки согласования открывает меню **Cancel** (отменить запрос) / **ManCoord**.

Ответ на запрос

Входящий запрос отображается в формуляре отдельной строкой, например `PT1>PT2 DCT: DIKOM`. ЛКМ по строке открывает окно «Согласование» с кнопками **Accept** (принять) и **Reject** (отклонить). Результат виден в формуляре ещё 5 секунд.

Статус RVSM, модификатор скорости и результат согласования передаются смежному диспетчеру, у которого также установлен плагин.

> Согласование может не уйти, если: ВС никем не взято на управление; ВС не входит в ваш сектор; не найден следующий сектор; EuroScope отказался отправить запрос. Причина выводится в сообщении.

На тренажёре (Sweatbox) курс, скорость, число Маха и спрямление, назначенные через окна плагина, дополнительно отправляются псевдопилоту строками scratch pad (`H270`, `S250`, `M78`, имя точки). В сети VATSIM этого не происходит.

Инструменты карты

Контекстное меню карты

Открывается щелчком ПКМ по свободному месту ИВО (не по формуляру, отметке или панели). Пункты меню приведены в таблице 9.

Пункт	Действие
Очистить маршрут	Скрыть все показанные маршруты.
Измерить	Начать новую линейку.
Убрать измерители	Удалить все линейки.
Добавить / изменить / удалить текст	Надпись на карте, до 40 символов. Изменение и удаление действуют на ближайшую надпись.
Добавить линию	ЛКМ ставит точку ломаной, ПКМ заканчивает линию.
Удалить линию / Все линии убрать	Удалить ближайшую линию или окружность либо все сразу.
Круг	Окружность с центром в точке щелчка. Колесо мыши меняет радиус (1–999 км), ЛКМ или ПКМ завершает.

Таблица 9 – Контекстное меню карты

Линейка

Линейка включается сочетанием **Alt + Q**, боковой кнопкой мыши или пунктом «Измерить». ЛКМ ставит начало, затем конец; ПКМ отменяет. Начало и конец можно привязать к отметке цели — тогда линейка движется вместе с ВС. Чтобы удалить одну линейку, нажать по ней ПКМ или дважды ЛКМ. Подпись линейки можно перетащить. Кнопка мыши для линейки задаётся командой `.rulerbtn 0|1|2`.

Маршрут ВС и зона защиты

ЛКМ по COPX в формуляре показывает оставшийся маршрут от текущего положения с названиями точек и расчётным временем пролёта (UTC). Esc скрывает все маршруты, если не открыто поле ввода. ЛКМ по путевой скорости рисует окружность радиусом 10 км вокруг отметки.

Список РЦ

Таблица рейсов сектора. Команда `.rc` открывает и закрывает список, `.rc 25…100` задаёт масштаб в процентах. Окно перетаскивается за заголовок, размер меняется за угол. Список можно вынести в отдельное окно Windows, например на второй монитор. Столбцы списка приведены в таблице 10.

Столбец	Содержимое
КФ	«КФ», если по ВС сработал STCA (нарушение интервала или его прогноз).
Рейс	Позывной. ЛКМ выделяет формуляр, ПКМ переходит на следующую страницу.
ВРЛ, S	Назначенный код. Метка S означает, что на борту выставлен другой код. ЛКМ по коду открывает меню кода ВРЛ.
Тип, W	Тип ВС. Метка R означает допуск RVSM.
CFL	Разрешённый эшелон.
Точка, Вход	Точка входа, время входа и эшелон входа.
Выход, ВыхЭш	Точка, время и эшелон выхода. ЛКМ по эшелону выхода открывает его выбор.
ПВО	«+», если в примечании есть ПВО/PVO.
Крд	АСТ, если по рейсу идёт согласование.

Таблица 10 – Столбцы списка РЦ

Фильтры: **Рейс** отбирает рейсы по части позывного; **До (мин)** задаёт, за сколько минут до входа в сектор показывать рейс; **После (мин)** — сколько минут держать рейс после выхода из сектора. Щелчок по заголовку столбца сортирует таблицу, повторный щелчок меняет порядок сортировки. Сортировка и сброс фильтров доступны также в меню «Списки».

Предупреждение о конфликтах (STCA)

Плагин прогнозирует положение каждой пары ВС посекундно на 120 секунд вперёд и сигнализирует о фактическом нарушении интервалов эшелонирования и о прогнозе нарушения.

Особенности расчёта

- Набор и снижение останавливаются на CFL (при его отсутствии — на RFL). ВС, набирающее FL300 под бортом на FL310, конфликтом не считается.
- Курс, скорость разворота и вертикальная скорость определяются по истории положений ВС. Начатый разворот прогнозируется дальше (до 30 с или 90°); если назначен курс, разворот заканчивается на нём.
- По вертикали: 1000 ft до FL410 и 2000 ft выше, допуск на шум высотомера 100 ft.
- ВС ниже 1500 ft (`MinAltitudeFt`) и медленнее 50 kt не проверяются.
- Прогноз показывается после двух находок подряд и снимается после трёх циклов без находки; фактическое нарушение показывается и снимается сразу.

Боковые интервалы

Боковой интервал зависит от зоны, в которой находится ВС (таблица 11). Зоны берутся из секторов секторного файла (.ese). Если ВС пары находятся в разных зонах, действует больший интервал.

Зона	Интервал
ULLI_TWR	5 км
ULLI_R_APP	5 км; за ВС категории H — 10 км; за J — 15 км
ULLL_APP	10 км
ULLL_*_CTR	10 км
Вне этих зон	10 км (`LateralKm`)

Таблица 11 – Боковые интервалы STCA по зонам

Интервал за H или J действует, когда ведомое ВС находится в задней полусфере ведущего, летит не встречным курсом (расхождение курсов до 90°) и не выше ведущего (допуск 100 ft).

> Зона ULLI_TWR (0–1500 ft) сейчас фактически не проверяется, так как STCA не работает ниже `MinAltitudeFt` = 1500 ft.

Отображение

Линии и подписи между ВС на ИВО не рисуются. Сигнал STCA (и фактическое нарушение, и прогноз) отображается:

- красным цветом отметки и вектора ВС;
- индикатором SSA в формуляре;
- отметкой «КФ» в списке РЦ.

Команда `.stca` включает и выключает STCA, `.stcainfo` выводит состояние: число целей, время расчёта, число конфликтов, нормы.

Зоны, SIGMET, APW, АТИС

Зоны ограничений

Запретные, опасные зоны и зоны ограничения полётов из файла `Zones.ULLL.json`. Каждый тип зоны имеет свой цвет. Активность зон берётся из плана использования воздушного пространства (AUP) и NOTAM. Если нажать на зону и удерживать кнопку, появится карточка с подробностями. Команда `.zones` показывает или скрывает зоны и выводит сводку: сколько зон активно, сколько записей в AUP и NOTAM.

SIGMET

Действующие SIGMET по РПИ из конфигурации (по умолчанию ULLL) обновляются каждую минуту, истёкшие снимаются автоматически. Нажатие с удержанием на область показывает текст сообщения. Команда `.sigmet` показывает или скрывает SIGMET.

APW — предупреждение о зоне

Плагин прогнозирует траекторию каждого ВС на 2 минуты вперёд с буфером 1 NM. Если ВС входит в активную зону или уже находится в ней, в формуляре появляется `APW` (жёлтый — по прогнозу, красный — внутри зоны). Можно настроить исключения для вылетов и прилётов отдельных аэродромов.

АТИС

Буквы АТИС аэродромов (ULOO, ULOL, ULPB, ULWW, ULWC и др.) показываются в отдельном окне. ЛКМ по строке открывает текст АТИС. Окно перетаскивается, команда `.atis` скрывает его. АТИС любого аэродрома в эфире доступен в меню «Аэродром».

Пеленгатор (АРП)

Пеленгатор показывает направление на ВС, которое ведёт передачу, по данным TrackAudio или Audio for VATSIM standalone. В настоящее время станция настроена для сектора КТ (`ULLL_KT_CTR`, АРП Котлас); на остальных позициях пеленгатора нет.

- **Линия.** Пока ВС передаёт, от АРП к нему идёт зелёная черта. После окончания передачи она держится ещё 2 секунды.
- **Рамка.** Справа сверху, слева от панели: название станции и крайний прямой/обратный пеленг, например `030/210`. Значение остаётся до следующей передачи.
- **Контрольный пеленг.** Когда передаёт сам диспетчер, рисуется контрольный радиал станции приглушённым зелёным (только с TrackAudio).
- **Одновременная передача.** Если передают двое, обе черты красные.

Пеленгатор включается сам при каждом запуске. Команда `.rdf` (или `.arp`) выключает и включает его до конца сессии и выводит диагностику: станция, контрольный пеленг, состояние TrackAudio и AFV.

> Если рядом загружен плагин RDF (`RDFPlugin.dll`), передачи из Audio for VATSIM увидит только один из двух плагинов. На TrackAudio это не распространяется.

Коды ВРЛ

Плагин получает коды ВРЛ с общего сервера, поэтому два диспетчера не выдадут один и тот же код. Меню кода открывается через пункт «Изменить код ВРЛ», щелчком по предупреждению A#### или по коду в списке РЦ. В меню можно получить код, запросить новый или ввести код вручную (четыре цифры от 0 до 7). Цвет кода приведён в таблице 12.

Цвет кода	Значение
Нет кода	Код ещё не назначен.
Несовпадение	На борту выставлен не тот код или ВС не отображается.
Нет режима С	Код совпадает, но ответчик не передаёт высоту.
Выставлен	Всё в порядке.

Таблица 12 – Цветовая индикация кода ВРЛ

Коды выдаются только при подключении к сети и только с диспетчерской позиции; наблюдателю коды не выдаются. На тренажёре выдача включается параметром `Squawk.AllowSweatbox`. Код устанавливается, только если ВС взято на управление.

Команды

Команда	Действие
`.ulll`	Показать или скрыть панель плагина.
`.rus` / `.eng`	Язык интерфейса: русский или английский.
`.formular`	Показать или скрыть формуляры плагина.
`.formular auto|ctr|app|twr`	Вид формуляра: по позиции, РЦ, ДПК или КДП.
`.rc`	Открыть или закрыть список РЦ.
`.rc 25…100`	Масштаб списка РЦ в процентах.
`.atis`	Показать или скрыть окно букв АТИС.
`.zones`	Показать или скрыть зоны, вывести сводку по AUP и NOTAM.
`.sigmet`	Показать или скрыть SIGMET и вывести их количество.
`.stca`	Включить или выключить STCA.
`.stcainfo`	Состояние STCA.
`.rdf` (`.arp`)	Включить или выключить пеленгатор, вывести диагностику.
`.ruler`	Отменить начатую линейку.
`.rulerclear`	Удалить все линейки.
`.rulerbtn 0|1|2`	Боковая кнопка мыши для линейки: отключена, кнопка 1 или кнопка 2.
`.reload`	Перечитать конфигурацию и зоны без перезапуска EuroScope.
`.logout`	Выйти из системы КСА.
`.galaxydiag`	Диагностика: подключение, позиция, данные выбранного ВС.
`.symbols`	Диагностика символов целей.
`.galaxyperf`	Замер быстродействия: каждые 10 с в журнал пишется время кадра и каждой его части.

Таблица 13 – Команды плагина

Настройки GalaxyATMSystem.json

Файл находится рядом с DLL. После правки выполнить команду `.reload`. Разделы файла приведены в таблице 14.

Раздел / ключ	Назначение
`Airport`, `QnhMmHg`, `QnhHpa`	Аэродром на панели и значения давления до получения METAR.
`Positions`	Обозначение (`Designation`) и роль (`Role`) для каждой позиции. Обозначение показывается в формуляре и окне передачи.

Раздел / ключ	Назначение
`UserNames`	Соответствие CID и ФИО диспетчера.
`Atis`	`Index`, `Live`, `Airports`, `RefreshMinutes`/`RefreshSeconds`, `TopOffset`, `TextRu`/`TextEn`.
`Sigmets`	`Enabled`, `RefreshMinutes`, `Firs`.
`Apw`	`Enabled`, `LookAheadMinutes`, `BufferNm`, `VerticalBufferFt`, `ShowZone`, `Kinds`.
`Zones`	Файл зон, `TopSkyAreas`, `AupUrl`, `NotamSource`, интервалы обновления, `ShowNotamAreas`, `Colors` (Fill/Line/Opacity для каждого типа).
`Squawk`	`Enabled`, `ServerUrl`, `ApiKey` или `ApiKeyFile`, `PollSeconds`, `AllowSweatbox`, `Debug`.
`Stca`	`Enabled`, `LookaheadSeconds`, `VerticalFt`, `ToleranceFt`, `MinAltitudeFt`, `Turns`, `Zones` — интервалы по позициям (`LateralKm`, `BehindHeavyKm`, `BehindSuperKm`; ключ — позывной позиции, `*` — любые символы).
`Rdf`	`Enabled`, `Endpoint` (TrackAudio), `Stations` (`Name`, `Point`, `ControlBearing`, `MagneticVariation`), `ByPosition`, `Default`.

Таблица 14 – Разделы файла конфигурации

Для переноса зон из TopSky в проекте есть скрипт `tools\topsky_to_zones.py`.

Лист внесённых изменений

Номер редакции	Основные изменения	Дата введения редакции в действие
1	Документ введён в действие впервые	12.10.2026